

多功能口袋 硬件调试助手

梅林雀Plus



产品名称

大名：多功能口袋硬件调试助手

小名：梅林雀Plus

开发团队：苏州思得普信息科技有限公司

核心芯片：STM32G473

包装清单

梅林雀Plus x1

双母头12芯杜邦线 x1

USB Type C线 x1

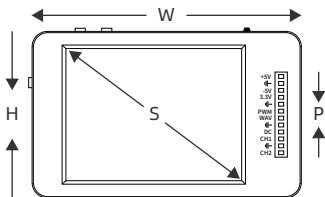
使用说明书 x1

精品包装盒 x1

2.54mm间距插针-40Pin x1

专属签名





参数	参数值
H	62mm
W	100mm
S	83mm
P	32mm
厚度	15mm
设备净重	90g
系列颜色	白色

模式	参数	规格	端口
信号发生器	输出波形	Sin/Tri/Sqr	WAV
	输出频率范围	[0.1Hz,100kHz]	
	输出幅值范围	[-4V,4V]	
	直流偏置范围	[-4V,4V]	
PWM信号	输出电频范围	[0V,3.3V]	PWM
	输出频率范围	[0.1Hz,5MHz]	
	输出占空比	[5%,95%]	
直流电压源	输出电压范围	[-4V,4V]	DC
	电压调节精度	±0.5%	
示波器	最大输入电压	20Vpp	CH1 CH2
	采样率	5Msps	
	模拟带宽	500kHz	
	输入阻抗	1MΩ	
	耦合方式	DC耦合	
电源	+5V	100mA	+5V -5V +3.3V
	-5V	100mA	
	+3.3V	100mA	
其它参数	屏幕显示尺寸	3.2寸	无
	屏幕分辨率	320×240	
	电池电量	1200mAh	
	电池待机时间	8小时	

其他小提示

关于信号的产生

输出的三角波信号在500kHz或以上时,其线性度会逐渐降低。

如果采用WAV端口生成方波信号,当输出频率超过100kHz时,信号的上沿和下沿速度明显放慢,因此,如果需要高频方波,建议采用PWM端口生成。

DC端口的信号可以提供较高精度的输出直流参考但是输出电流和灌电流较小,因此不建议作为负载端口使用。

关于测量信号

CH1和CH2两个通道可以同时作为示波器使用
CH1或CH2在测量时均默认采用直流耦合。

作为示波器使用时,设备还可以接入电脑,可以支持数据导出和波形截屏等功能。

当测量的信号峰峰值大约30V时,会产生切顶和切底进而导致测量结果不准确,因此确保测量的信号幅值在合理区间。

访问电子森林获悉产品相关信息

联系方式



苏州硬禾信息科技有限公司



苏州思得普信息科技有限公司



<https://www.stepfpga.com/>



0512-67862536



苏州工业园区新平街388号A2-815



公众号:电子森林



公众号:硬禾学堂

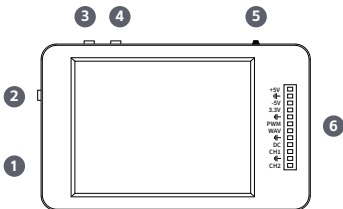
注意事项

- 1.本产品自购买日起免费有限保修期为365日。
- 2.直流信号DC输出阻抗非高阻抗,请勿与其他电源短接否则可能会导致设备损坏。
- 3.本产品非儿童玩具14岁以下儿童请在监护人看护下使用。
- 4.如果用户使用电源适配器供电,其适配器应获得第三方正规认证才能使用。请勿使用三无产品的适配器或线材。
- 5.设备端口的线材为特殊定制品,如有丢失或损坏 请从原厂购买,非定制线材可能导致功能错误。
- 6.强行拆开会设备会导致结构永久性损坏 如遇产品问题请及时联系原厂技术支持。

以下情况恕不提供免费维修

本公司产品实行保修年限之内的有限保修。属于下列情况的设备故障或损坏,不在有限保修之列,本公司不承担免费保修义务

- 1.设备或部件已经超出有效保修期。
- 2.客户未按照说明书的要求,错误的安装,保管以及使用而造成的设备故障或损坏。
- 3.非由本公司授权机构或人员拆卸而造成的设备故障或损坏。
- 4.因意外因素或人为原因(包括但不限于操作失误、刮伤搬运、磕碰等)导致的设备故障或损坏。
- 5.因自然灾害等不可抗力(如地震、火灾)原因造成的设备故障或损坏。



Type C USB接口 1

电源开关键 2

功能切换键 3

菜单选择键 4

调节开关 5

调试端口 6

主要功能

1 Type C USB接口

操作方式

接入5V电源或电脑USB接口

对应功能

给设备充电

更新设备固件

2 电源开关键

操作方式

长按/短按

对应功能

短按开机

长按3秒钟松开后关机

3 功能切换键

操作方式

短按

对应功能

信号发生器

示波器时域信号测量

频谱测量

高精度直流偏置信号

PWM信号输出

4 菜单选择键

操作方式

短按

对应功能

在当前功能下,按此键可以切换不同的参数调节选择

5 调节开关

操作方式

左拨/右拨/按下

对应功能

左: 减小或左移

右: 增加或右移

按: 确认并切换至下一位

6 调试端口

操作方式

连接12芯杜邦线

对应功能

+5V,-5V,+3.3V: 固定电源输出

PWM(OUT): 可调占空比

WAV(OUT): 三角波, 正弦波, 方波

DC(OUT): 高精度直流偏置

CH1(IN): 示波器通道1

CH2(IN): 示波器通道2

梅林雀Plus支持二次固件开发

如需进行二次固件开发,需要让设备进入DFU开发模式,参考以下几个步骤

DFU模式

STEP 1 确保设备处于关机状态

STEP 2 将设备接入电脑USB口,仍保持关机

STEP 3 按下键**5**并保持

STEP 4 按下键**2**并保持,此时设备管理器应当有对应提示

STEP 5 一直保持键**2**处于按下状态,直至固件烧录完成

注意:

当电脑的设备管理器弹出了DFU设备后,可以松开键**5**

主芯片采用STM32G473单片机,可以在ST官网下载IDE工具(CUBE)进行固件开发